第 19 章
初 等 数 论

数论是研究数的规律，特别是整数性质的数学分支. 它非常古老，又始终充满青春活力. 数论中的许多著名经典问题使一代又一代数学家为之倾心，激发出无数智慧的思想火花，哥德巴赫猜想就是最典型的代表. 今天，数论不仅仍然是一个活跃的数学分支，而且在其他领域内，包括计算机科学技术在内，发现了许多意想不到的应用，焕发出新的活力.

本章介绍初等数论的基本知识及在计算机科学技术中的几个应用. 下面的讨论都是在整数范围内进行.

19.1 素　　数

设 a,b 是两个整数，且 $b\neq 0$. 如果存在整数 c 使 $a=bc$，则称 a 被 b 整除，或 b 整除 a，记作 $b \mid a$. 此时，又称 a 为 b 的倍数，b 是 a 的因子. 把 b 不整除 a 记作 $b \nmid a$.

例如，10 被 ±1，±2，±5 和 ±10 整除，10 有 8 个因子 ±1，±2，±5 和 ±10. 由于正负因子是成对出现的，通常只考虑正因子. 显然，任何正整数都有两个正因子：1 和它自己，称作它的平凡因子. 除平凡因子之外的因子称作真因子. 例如，2 和 5 是 10 的真因子.

设 a,b 是两个整数，且 $b\neq 0$，则存在唯一的整数 q 和 r，使得

$$a=qb+r, \qquad 0\leqslant r<|b|$$

这个式子称作带余除法. 记余数 $r=a \bmod b$.

例如，$23=5\times 4+3$，$23 \bmod 4=3$；$-10=-4\times 3+2$，$-10 \bmod 3=2$；$15=5\times 3+0$，$15 \bmod 3=0$.

显然，$b \mid a$ 当且仅当 $a \bmod b=0$.

不难验证，整除有下述性质.

性质 19.1 如果 $a \mid b$ 且 $a \mid c$，则对任意的整数 x,y，有 $a \mid xb+yc$.

性质 19.2 如果 $a \mid b$ 且 $b \mid c$，则 $a \mid c$.

性质 19.3 设 $m \neq 0$，则 $a \mid b$ 当且仅当 $ma \mid mb$.

性质 19.4 如果 $a \mid b$ 且 $b \mid a$，则 $a=\pm b$.

性质 19.5 如果 $a \mid b$ 且 $b \neq 0$，则 $|a| \leqslant |b|$.

定义 19.1 如果正整数 a 大于 1 且只能被 1 和它自己整除，则称 a 为*素数*；如果 a 大于 1 且不是素数，则称 a 为*合数*. 素数也称作*质数*.

例如，5 和 13 是素数，4 和 15 是合数.

素数和合数有下述性质.

性质 19.6 如果 $d>1$，p 是素数且 $d \mid p$，则 $d=p$.

性质 19.7 设 p 是素数且 $p \mid ab$，则必有 $p \mid a$ 或者 $p \mid b$.

更一般地，设 p 是一个素数且 $p \mid a_1 a_2 \cdots a_k$，则必存在 $1 \leqslant i \leqslant k$，使得 $p \mid a_i$.

注意：当 d 不是素数时，$d \mid ab$ 不一定能推出 $d \mid a$ 或 $d \mid b$. 例如，$6 \mid 4 \times 9$，但 $6 \nmid 4$ 且 $6 \nmid 9$.

性质 19.8 $a>1$ 是合数当且仅当 $a=bc$，其中 $1<b<a$，$1<c<a$.

性质 19.9 合数必有素数因子，即设 a 是一个合数，则存在素数 p，使得 $p \mid a$.

根据性质 19.9，任何大于 1 的整数要么是素数，要么可以分解成素数的乘积. 这样的分解是唯一的，这就是下述算术基本定理，它表明素数是构成整数的“基本元素”.

定理 19.1（算术基本定理） 设 $a>1$，则

$$a=p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$$

其中 $p_1,p_2,\cdots,p_k$ 是不相同的素数，$r_1,r_2,\cdots,r_k$ 是正整数，并且在不计顺序的情况下，该表示是唯一的.

定理中的表达式称作整数 a 的*素因子分解*. 下面是几个整数的素因子分解.

$$30=2\times3\times5$$

$$88=2^3\times11$$

$$35\ 989=17\times29\times73$$

$$99\ 099=3^2\times7\times11^2\times13$$

$$1\ 024=2^{10}$$

设 a 可以素因子分解成定理 19.1 中的形式，常说 a 含有 r_1 个 p_1，r_2 个 p_2，…. 今后有时需要把表达式推广成更一般的形式：$r_1,r_2,\cdots,r_k$ 是非负整数，即 $r_1,r_2,\cdots,r_k$ 可以等于 0. 当 $r_i=0$ 时，a 实际上不含 p_i. 1 也可以表示成这种更一般的形式：所有的 $r_i=0$. 当然，这种推广的表达式不再有唯一性.

显然，a 的因子只能含有 a 中的素因子. 更准确地说，有下列推论.

推论 设 $a=p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$，其中 $p_1,p_2,\cdots,p_k$ 是不相同的素数，$r_1,r_2,\cdots,r_k$ 是正整数，则正整数

d 为 a 的因子的充分必要条件是

$$d=p_1^{s_1}p_2^{s_2}\cdots p_k^{s_k},$$

其中 $0\leqslant s_i\leqslant r_i, i=1,2,\cdots,k$.

例 19.1　(1) 99 099 有多少个正因子?

(2) 20! 的二进制表示中从最低位数起有多少个连续的 0?

解　(1) 前面已有 $99\,099=3^2\times7\times11^2\times13$. 由定理 19.1 的推论,99 099 的正因子的个数为 $3\times2\times3\times2=36$.

(2) 只需求 20! 含有多少个因子 2. 不超过 20 含有因子 2 的数(即偶数)有 $2,4=2^2,6=2\times3,8=2^3,10=2\times5,12=2^2\times3,14=2\times7,16=2^4,18=2\times9,20=2^2\times5$. 故 20! 含有 18 个因子 2,从而 20! 的二进制表示中从最低位数起有 18 个连续的 0.

现在要问:有无穷多个素数吗?回答是肯定的.

定理 19.2　有无穷多个素数.

证　用反证法. 假设只有有穷个素数,设为 $p_1,p_2,\cdots,p_n$,令 $m=p_1p_2\cdots p_n+1$. 显然,$p_i\nmid m$, $1\leqslant i\leqslant n$. 因此,要么 m 本身是素数,要么存在大于 p_n 的素数整除 m,矛盾.

记 $\pi(n)$ 为小于等于 n 的素数个数. 例如,$\pi(0)=\pi(1)=0,\pi(2)=1,\pi(3)=\pi(4)=2$, $\pi(5)=3$. $\pi(n)$ 描述了素数分布,表 19.1 表明 $\dfrac{n}{\ln n}$ 是 $\pi(n)$ 的很好近似. 关于 $\pi(n)$ 与 $\dfrac{n}{\ln n}$ 的关系有下述定理,定理的证明超出了本书的范围.

定理 19.3(素数定理)　$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\pi(n)}{n/\ln n}=1$.

表 19.1

n	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7
$\pi(n)$	168	1 229	9 592	78 498	664 579
$\dfrac{n}{\ln n}$	145	1 086	8 686	72 382	620 421
$\dfrac{\pi(n)}{n/\ln n}$	1.159	1.132	1.104	1.085	1.071

检查一个正整数是否是素数称作*素数测试*. 素数测试不仅有重大的理论价值,而且在密码学中有十分重要的应用. 根据性质 19.8,任给一个正整数 a,只要对所有的 $1<b<a$,检查 $b\mid a$ 是否成立,就能判断 a 是否是素数. 下述定理可以明显地改进这个算法.

定理 19.4　如果 a 是一个合数,则 a 必有一个小于等于 $\sqrt{a}$ 的真因子.

证　由性质 19.8,$a=bc$,其中 $1<b<a,1<c<a$. 显然,b 和 c 中必有一个小于等于 $\sqrt{a}$. 否则,$bc>(\sqrt{a})^2=a$,矛盾.

推论　如果 a 是一个合数,则 a 必有一个小于等于 $\sqrt{a}$ 的素因子.

证 由定理19.4，a 有小于等于$\sqrt{a}$的真因子 b. 如果 b 是素数，则结论成立. 如果 b 是合数，由性质19.9和性质19.5，b 有素因子 $p<b\leqslant\sqrt{a}$. 根据性质19.2，p 也是 a 的因子，结论也成立.

例19.2 判断127和133是否是素数.

解 $\sqrt{127}$，$\sqrt{133}$都小于13，根据定理19.2的推论，只需检查它们是否有小于13的素因子. 小于13的素数有：2，3，5，7，11. 检查结果如下.

$2\nmid 127$，$3\nmid 127$，$5\nmid 127$，$7\nmid 127$，$11\nmid 127$.

结论：127是素数.

$2\nmid 133$，$3\nmid 133$，$5\nmid 133$，$7\mid 133$（$133=7\times 19$）.

结论：133是合数.

10以内的素数是2，3，5，7，用它们除100以内大于10的数，删去所有能被它们整除的数，剩下的（含2，3，5，7在内）就是100以内的所有素数. 如表19.2所示，其中画有\，/，-，×的数分别表示能被2，3，5，7整除的数. 最后剩下2，3，5，7，11，13，17，19，23，29，31，37，41，43，47，53，59，61，67，71，73，79，83，89和97. 这25个数就是100以内的全部素数. 再用这25个素数除$100^2=10\,000$以内大于100的数，删去所有能被它们整除的数，可以得到10 000以内的所有素数. 重复这个做法可以得到任意给定的正整数以内的所有素数. 这个方法称作埃拉托斯特尼（Eratosthene）筛法.

表19.2 筛 法

①	2	3	④	5	⑥	7	⑧	⑨	⑩
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

人们一直在寻找更大的素数. 近代已知的最大素数差不多总是形如2^n-1的数. 当 n 是合数时，2^n-1 一定是合数. 设 $n=ab$，其中 $a>1$，$b>1$，有

$$2^{ab}-1=(2^b-1)(2^{a(b-1)}+2^{a(b-2)}+\cdots+2^a+1).$$

当 n 为素数时，$2^2-1=3$，$2^3-1=7$，$2^5-1=31$，$2^7-1=127$ 都是素数，而 $2^{11}-1=2\,047=23\times 89$ 是合数. 设 p 为素数，称形如2^p-1的数为梅森（Marin Mersenne）素数. 到2013年初共找到48个梅森素数，最大的梅森素数是$2^{57\,885\,161}-1$，这个数超过1 700万位.

19.2 最大公约数与最小公倍数

设 a 和 b 是两个整数，如果 $d \mid a$ 且 $d \mid b$，则称 d 为 a 与 b 的公因子，或公约数. 除0之外，任何整数只有有限个因子. 因而，两个不全为0的整数只有有限个公因子，其中最大的称作最大公因子，或最大公约数. 记作 $\gcd(a,b)$.

例如，18与24的正公约数有1,2,3和6，故 $\gcd(18,24)=6$.

设 a 和 b 是两个非零整数，如果 $a \mid m$ 且 $b \mid m$，则称 m 为 a 与 b 的公倍数. a 与 b 有无穷多个公倍数，其中最小的正公倍数称作最小公倍数. 记作 $\operatorname{lcm}(a,b)$.

例如，18与24的正公倍数有72,144,216等，故 $\operatorname{lcm}(18,24)=72$.

显然，对任意的正整数 a，$\gcd(0,a)=a$，$\gcd(1,a)=1$，$\operatorname{lcm}(1,a)=a$.

根据定义，最大公约数和最小公倍数有下述性质.

定理 19.5 (1) 若 $a \mid m$，$b \mid m$，则 $\operatorname{lcm}(a,b) \mid m$.

(2) 若 $d \mid a$，$d \mid b$，则 $d \mid \gcd(a,b)$.

证 (1) 记 $M=\operatorname{lcm}(a,b)$，设 $m=qM+r$，$0 \leqslant r<M$.

根据性质19.1，由 $a \mid m$，$a \mid M$，及 $r=m-qM$，可以推出 $a \mid r$. 同理，有 $b \mid r$. 即，r 是 a 和 b 的公倍数. 根据最小公倍数的定义，必有 $r=0$. 得证 $M \mid m$.

(2) 记 $D=\gcd(a,b)$，令 $m=\operatorname{lcm}(d,D)$. 若 $m=D$，自然有 $d \mid D$，结论成立. 否则 $m>D$，注意到 $d \mid a$，$D \mid a$，由(1)，得 $m \mid a$. 同理，$m \mid b$. 即 m 是 a 和 b 的公因子，与 D 是 a 和 b 的最大公约数矛盾.

可以利用整数的素因子分解，求最大公约数和最小公倍数. 设

$$a=p_1^{r_1}p_2^{r_2}\cdots p_k^{r_k}, \quad b=p_1^{s_1}p_2^{s_2}\cdots p_k^{s_k},$$

其中 $p_1,p_2,\cdots,p_k$ 是不同的素数，$r_1,r_2,\cdots,r_k,s_1,s_2,\cdots,s_k$ 是非负整数. 则

$$\gcd(a,b)=p_1^{\min(r_1,s_1)}p_2^{\min(r_2,s_2)}\cdots p_k^{\min(r_k,s_k)},$$

$$\operatorname{lcm}(a,b)=p_1^{\max(r_1,s_1)}p_2^{\max(r_2,s_2)}\cdots p_k^{\max(r_k,s_k)}.$$

例 19.3 求168和300的最大公约数和最小公倍数.

解 对150和220做素因子分解：

$$168=2^3\times3\times7, \quad 300=2^2\times3\times5^2.$$

可把它们写成

$$168=2^3\times3^1\times5^0\times7^1, \quad 300=2^2\times3^1\times5^2\times7^0.$$

于是，

$$\gcd(168,300)=2^2\times3^1\times5^0\times7^0=12$$

$$\operatorname{lcm}(168,300)=2^3\times3^1\times5^2\times7^1=4\ 200$$

求最大公约数的常用方法是辗转相除法. 它是基于下述定理构造的.

定理 19.6 设 $a=qb+r$,其中 a,b,q,r 都是整数,则 $\gcd(a,b)=\gcd(b,r)$.

证 只需证 a 与 b 和 b 与 r 有相同的公因子. 设 d 是 a 与 b 的公因子,即 $d\mid a$ 且 $d\mid b$. 注意到,$r=a-qb$,由性质 19.1,有 $d\mid r$. 从而,$d\mid b$ 且 $d\mid r$,即 d 也是 b 与 r 的公因子. 反之一样,设 d 是 b 与 r 的公因子,即 $d\mid b$ 且 $d\mid r$. 注意到,$a=qb+r$,故有 $d\mid a$. 从而,$d\mid a$ 且 $d\mid b$,即 d 也是 a 与 b 的公因子.

设整数 a,b,且 $b\neq 0$. 做带余除法

$$a=q_1b+r_2,\quad 0\leqslant r_2<|b|$$

若 $r_2>0$,再对 b 和 r_2 做带余除法,得

$$b=q_2r_2+r_3,\quad 0\leqslant r_3<r_2$$

重复上述过程. 由于 $|b|>r_2>r_3>\cdots\geqslant 0$,必存在 k 使 $r_{k+1}=0$. 于是,有

$$\begin{aligned}
&a=q_1b+r_2, && 1\leqslant r_2<|b|\\
&b=q_2r_2+r_3, && 1\leqslant r_3<r_2\\
&r_2=q_3r_3+r_4, && 1\leqslant r_4<r_3\\
&\vdots\\
&r_{k-2}=q_{k-1}r_{k-1}+r_k, && 1\leqslant r_k<r_{k-1}\\
&r_{k-1}=q_kr_k.
\end{aligned}\qquad ①$$

根据定理 19.6,有

$$\gcd(a,b)=\gcd(b,r_2)=\cdots=\gcd(r_{k-1},r_k)=r_k.$$

这就是辗转相除法,又称作欧几里得(Euclid)算法.

定理 19.7 设 a 和 b 不全为 0,则存在整数 x 和 y 使得 $\gcd(a,b)=xa+yb$.

证 记 $a=r_0,b=r_1$,①式可写成

$$\begin{aligned}
&r_i=q_{i+1}r_{i+1}+r_{i+2}, && i=0,1,\cdots,k-2\\
&r_{k-1}=q_kr_k
\end{aligned}$$

其中 $\gcd(a,b)=r_k$. 把上式改写成

$$r_i=r_{i-2}-q_{i-1}r_{i-1},\quad i=2,3,\cdots,k$$

从后向前逐个回代,就可以将 r_k 表示成 a 和 b 的线性组合.

记 $x_{k-1}=1,y_{k-1}=-q_{k-1}$,把最后一式写成

$$r_k=x_{k-1}r_{k-2}+y_{k-1}r_{k-1}$$

一般地,设 $r_k=x_ir_{i-1}+y_ir_i$,代入 r_i,

$$\begin{aligned}
r_k&=x_ir_{i-1}+y_i(r_{i-2}-q_{i-1}r_{i-1})\\
&=y_ir_{i-2}+(x_i-q_{i-1}y_i)r_{i-1}
\end{aligned}$$

得

$$x_{i-1}=y_i,\quad y_{i-1}=x_i-q_{i-1}y_i,\quad i=k-1,k-2,\cdots,2$$

取 $x=x_1,y=y_1$,得 $r_k=xa+yb$.

例 19.4 用辗转相除法求 168 与 300 的最大公因子 d，并把 d 表示成 168 和 300 的线性组合，即求整数 x 和 y 使 $d=168x+300y$.

解 做辗转相除法

$$\begin{aligned}300&=168+132\\168&=132+36\\132&=3\times36+24\\36&=24+12\\24&=2\times12\end{aligned}$$

得 $\gcd(168,300)=12$.

由上面的式子，又有

$$\begin{aligned}12&=36-24\\&=36-(132-3\times36)\\&=4\times36-132\\&=4\times(168-132)-132\\&=-5\times132+4\times168\\&=-5\times(300-168)+4\times168\\&=9\times168-5\times300\end{aligned}$$

定义 19.2 如果 $\gcd(a,b)=1$，则称 a 和 b *互素*.

如果整数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中的任意两个都互素，则称它们*两两互素*.

例如，4 和 15 互素，4，9，11，35 两两互素，而 9 和 12 不互素.

定理 19.8 整数 a 和 b 互素的充分必要条件是存在整数 x 和 y 使得 $xa+yb=1$.

证 必要性可由定理 19.7 得到.

充分性. 设 $xa+yb=1$，x 和 y 是整数. 又设 $d>0$ 是 a 和 b 的公因子，由性质 19.1，$d \mid xa+yb$，即 $d \mid 1$. 再由性质 19.5，必有 $d=1$，得证 a 和 b 互素.

例 19.5 设 $a \mid c$，$b \mid c$，且 a 与 b 互素，则 $ab \mid c$.

证 根据定理 19.8，存在整数 x,y，使 $xa+yb=1$. 两边同乘以 c，得 $cxa+cyb=c$. 又由 $a \mid xa$ 和 $b \mid c$，可得 $ab \mid cxa$. 同理，$ab \mid cyb$. 于是，有 $ab \mid cxa+cyb$，即 $ab \mid c$.

19.3 同　　余

定义 19.3 设 m 是正整数，a 和 b 是整数. 如果 $m \mid a-b$，则称 a *模 m 同余于 b*，或 *a 与 b 模 m 同余*，记作 $a \equiv b \pmod m$. 如果 a 与 b 模 m 不同余，则记作 $a \not\equiv b \pmod m$.

不难验证，下述两条都是 a 与 b 模 m 同余的充分必要条件.

(1) a 与 b 除以 m 的余数相同，即 $a \bmod m = b \bmod m$.

(2) $a=b+km$,其中 k 是整数.

例如,$20\equiv 2 \pmod 6$,$18\equiv 0 \pmod 6$,$15\equiv -3 \pmod 6$,$14\not\equiv 21 \pmod 6$.

同余具有下述性质.

性质 19.10 同余关系是等价关系,即同余关系具有

(1) 自反性. $a\equiv a \pmod m$.

(2) 传递性. $a\equiv b \pmod m$,$b\equiv c \pmod m \Rightarrow a\equiv c \pmod m$.

(3) 对称性. $a\equiv b \pmod m \Rightarrow b\equiv a \pmod m$.

由传递性,常把 $a_1\equiv a_2 \pmod m$,$a_2\equiv a_3 \pmod m$,$\cdots$,$a_{k-1}\equiv a_k \pmod m$ 缩写成 $a_1\equiv a_2\equiv\cdots\equiv a_k \pmod m$.

性质 19.11 模算术运算. 若 $a\equiv b \pmod m$,$c\equiv d \pmod m$,则

$$a\pm c\equiv b\pm d \pmod m,\quad ac\equiv bd \pmod m,$$

$$a^k\equiv b^k \pmod m,\quad \text{其中 } k \text{ 是非负整数.}$$

性质 19.12 设 $d\geqslant 1$,$d\mid m$,则 $a\equiv b \pmod m \Rightarrow a\equiv b \pmod d$.

性质 19.13 设 $d\geqslant 1$,则 $a\equiv b \pmod m \Leftrightarrow da\equiv db \pmod{dm}$.

性质 19.14 设 c 与 m 互素,则 $a\equiv b \pmod m \Leftrightarrow ca\equiv cb \pmod m$.

上述性质的证明留给读者(见本章习题 31 ~ 33).

整数 a 在模 m 同余关系下的等价类记作 $[a]_m$,称作 a 的模 m 等价类. 在不会引起混淆的情况下,可以略去下标 m,简记作 $[a]$. 把整数集 $\mathbf{Z}$ 在模 m 同余关系下的商集记作 $\mathbf{Z}_m$. 根据性质 19.11,可以在 $\mathbf{Z}_m$ 上定义加法和乘法如下:对任意的整数 a,b,

$$[a]+[b]=[a+b],\quad [a]\cdot[b]=[ab].$$

例 19.6 写出 $\mathbf{Z}_5$ 的全部元素以及 $\mathbf{Z}_5$ 上的加法表和乘法表.

解 $\mathbf{Z}_5=\{[0],[1],[2],[3],[4]\}$,其中 $[i]=\{5k+i \mid k\in\mathbf{Z}\}$,$i=0,1,2,3,4$.

加法表和乘法表分别如表 19.3 和表 19.4 所示.

表 19.3 加 法 表

+	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[0]
[2]	[2]	[3]	[4]	[0]	[1]
[3]	[3]	[4]	[0]	[1]	[2]
[4]	[4]	[0]	[1]	[2]	[3]

表 19.4　乘　法　表

·	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[2]	[0]	[2]	[4]	[1]	[3]
[3]	[0]	[3]	[1]	[4]	[2]
[4]	[0]	[4]	[3]	[2]	[1]

例 19.7　3^{455}的个位数是多少?

解　设 3^{455}的个位数为 x,则有 $3^{455}\equiv x(\bmod 10)$. 由 $3^4\equiv 1(\bmod 10)$ 和性质 19.11,有

$$3^{455}=3^{4\times 113+3}\equiv 3^3\equiv 7(\bmod 10)$$

故 3^{455}的个位数是 7.

例 19.8　日期的星期数.

如何计算 y 年 m 月 d 日是星期几? 为方便起见,用 0,1,…,6 分别表示星期日,星期一,…,星期六,称作星期数. 整百年的年份,即 $100C$ 的年份称作世纪年,C 称作该世纪年的世纪数. 如 2000 年是世纪年,其世纪数为 20.

现在世界上通用的历法(阳历)是教皇格里高利十三世于 1582 年制定的,采用下述闰年规则:除世纪年外,每 4 年一个闰年,年数能被 4 整除的年为闰年. 如 1840 年、1996 年和 2004 年是闰年. 世纪数不能被 4 整除的世纪年不是闰年,如 1700 年、1800 年、1900 年和 2100 年不是闰年. 而世纪数能被 4 整除的世纪年仍为闰年,如 1600 年、2000 年和 2400 年是闰年. 平年 365 天,2 月 28 天. 闰年 366 天,2 月 29 天.

由于 2 月有 28 天或 29 天,为计算方便,从 3 月 1 日开始算起,或者说,把 3 月看作第 1 月,把 12 月看作第 10 月,下一年的 1 月是第 11 月,2 月是第 12 月. 于是,y 年 m 月 d 日现在变成 Y 年 M 月 d 日,其中 $M=(m-3)\bmod 12+1$,$Y=y-\lfloor M/11\rfloor$.

由于 $365\equiv 1(\bmod 7)$,3 月 1 日的星期数每过一个平年加 1,每过一个闰年还要多加一个 1(都是在模 7 下运算). 设 1600 年 3 月 1 日的星期数为 w_{1600},y 年 3 月 1 日(Y 年 1 月 1 日)的星期数为 w_Y. 设 $y=Y=100C+X$,从 1600 年到 Y 年要经过 $100C+X-1600$ 年,星期数应加

$$100C+X-1600\equiv 2C+X+3(\bmod 7).$$

每 4 年一个闰年,有

$$\lfloor(100C+X-1600)/4\rfloor=25C+\lfloor X/4\rfloor-400$$

个闰年. 考虑到世纪年,应从这个数中减去 $C-16$,再加$\lfloor(C-16)/4\rfloor=\lfloor C/4\rfloor-4$. 因此,

$$\begin{aligned}w_Y&\equiv w_{1600}+(2C+X+3)+(25C+\lfloor X/4\rfloor-400)-(C-16)+(\lfloor C/4\rfloor-4)\\&\equiv w_{1600}-2C+X+\lfloor X/4\rfloor+\lfloor C/4\rfloor(\bmod 7)\end{aligned}$$

已知 2004 年 3 月 1 日是星期一,代入上式,

$$\begin{aligned}1 &\equiv w_{1600}-2\times 20+4+\lfloor 4/4\rfloor+\lfloor 20/4\rfloor\\ &\equiv w_{1600}+5\pmod 7\end{aligned}$$

得 $w_{1600}=3$，即1600年3月1日是星期三. 于是，得到

$$w_Y\equiv 3-2C+X+\lfloor X/4\rfloor+\lfloor C/4\rfloor\pmod 7 \qquad ①$$

接下来计算从当年3月1日到每个月1号的天数. 除每个月加30天外，由于3、5、7、8、10、12、1月有31天，应另外加的天数 z 如下表所示.

M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
z	0	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	7

z 可以表示成

$$\begin{aligned}z &=\begin{cases}\lfloor M/2\rfloor, & 1\leqslant M\leqslant 6\\ \lfloor (M+1)/2\rfloor, & 7\leqslant M\leqslant 11\\ \lfloor (M+1)/2\rfloor+1, & M=12\end{cases}\\ &=\lfloor (M+\lfloor M/7\rfloor)/2\rfloor+\lfloor M/12\rfloor,\end{aligned}$$

因此，M 月 d 日的星期数应在 w_Y 上加

$$\begin{aligned}&30(M-1)+\lfloor (M+\lfloor M/7\rfloor)/2\rfloor+\lfloor M/12\rfloor+d-1\\ \equiv\ &2M+\lfloor (M+\lfloor M/7\rfloor)/2\rfloor+\lfloor M/12\rfloor+d-3\pmod 7,\end{aligned} \qquad ②$$

最后，将①，②两式合并，得到 y 年 m 月 d 日星期数的计算公式：

$$w\equiv X+\lfloor X/4\rfloor+\lfloor C/4\rfloor-2C+2M+\lfloor (M+\lfloor M/7\rfloor)/2\rfloor+\lfloor M/12\rfloor+d\pmod 7$$

其中 $M=(m-3)\bmod 12+1$，$Y=y-\lfloor M/11\rfloor=100C+X$.

例如，中华人民共和国成立日为1949年10月1日，$C=19$，$X=49$，$M=8$，$d=1$，

$$\begin{aligned}w &\equiv 49+\lfloor 49/4\rfloor+\lfloor 19/4\rfloor-2\times 19+2\times 8+\lfloor (8+\lfloor 8/7\rfloor)/2\rfloor+\lfloor 8/12\rfloor+1\\ &\equiv 6\pmod 7\end{aligned}$$

是星期六.

中国人民抗日战争胜利日为1945年8月15日，$C=19$，$X=45$，$M=6$，$d=15$，

$$\begin{aligned}w &\equiv 45+\lfloor 45/4\rfloor+\lfloor 19/4\rfloor-2\times 19+2\times 6+\lfloor (6+\lfloor 6/7\rfloor)/2\rfloor+\lfloor 6/12\rfloor+15\\ &\equiv 3\pmod 7\end{aligned}$$

是星期三.

19.4 一次同余方程

设 $m>0$，方程

$$ax\equiv c\pmod m \qquad (19.1)$$

称作一次同余方程，使方程(19.1)成立的整数称作方程的解.

方程(19.1)不一定有解. 例如,假设方程 $10x \equiv 1 \pmod 5$ 有解,设解为 x_0,则 $5 \mid 10x_0 - 1$,这显然是不可能的,故方程无解. 下述定理给出方程(19.1)有解的条件.

定理 19.9 方程(19.1)有解的充分必要条件是 $\gcd(a,m) \mid c$.

证 充分性. 记 $d=\gcd(a,m)$,$a=da_1$,$m=dm_1$,$c=dc_1$,其中 a_1 与 m_1 互素. 由定理19.8,存在 x_1 和 y_1 使得 $a_1x_1+m_1y_1=1$. 令 $x=c_1x_1$,$y=c_1y_1$,得 $a_1x+m_1y=c_1$. 等式两边同乘以 d,得 $ax+my=c$. 所以,$ax \equiv c \pmod m$,即 x 是方程(19.1)的解.

必要性. 设 x 是方程的解,则存在 y 使得 $ax+my=c$. 由性质 19.1,有 $d \mid c$.

设 x_0 是方程(19.1)的解,不难验证所有与 x_0 模 m 同余的数都是方程(19.1)的解,从而(19.1)的解可以写成 $x \equiv x_0 \pmod m$. 于是,只需对模 m 的每一个等价类取一个代表,验证是否使方程成立,就能找到方程的所有解.

例 19.9 解一次同余方程 $8x \equiv 4 \pmod 6$.

解 $\gcd(8,6)=2$,$2 \mid 4$,由定理 19.9,方程有解. 取模 6 等价类的代表 $x=-2,-1,0,1,2,3$,计算结果如下.

$8\times(-2) \equiv 8\times 1 \equiv 2 \pmod 6$

$8\times(-1) \equiv 8\times 2 \equiv 4 \pmod 6$

$8\times 0 \equiv 8\times 3 \equiv 0 \pmod 6$

得方程的解 $x \equiv -1,2 \pmod 6$,方程的最小正整数解是 2.

定义 19.4 如果 $ab \equiv 1 \pmod m$,则称 b 为 a 的模 m 逆,记作 $a^{-1} \pmod m$ 或 a^{-1}.

根据定义,a 的模 m 逆就是方程

$$ax \equiv 1 \pmod m \tag{19.2}$$

的解.

定理 19.10 (1) a 的模 m 逆存在的充分必要条件是 a 与 m 互素.

(2) 设 a 与 m 互素,则在模 m 下 a 的模 m 逆是唯一的,即 a 的任意两个模 m 逆都模 m 同余.

证 (1) 这是定理 19.9 的直接推论.

(2) 设 b_1 和 b_2 是 a 的两个模 m 逆,即 $ab_1 \equiv 1 \pmod m$,$ab_2 \equiv 1 \pmod m$. 由性质 19.11,得 $a(b_1-b_2) \equiv 0 \pmod m$. 而 a 与 m 互素,由性质 19.14,$b_1-b_2 \equiv 0 \pmod m$,得证 $b_1 \equiv b_2 \pmod m$.

例 19.10 求 5 的模 7 逆.

解 5 与 7 互素,故 5 的模 7 逆存在.

方法 1. 直接观察或心算. 当 a 和 m 都比较小时,这是行得通的,而且比较快捷. 这里,$3\times 5-2\times 7=1$,得 $5^{-1}=3 \pmod 7$.

方法 2. 采用例 19.9 中的方法解同余方程(19.2). 将 $x=-3,-2,-1,0,1,2,3$ 计算 $5x \bmod 7$,得到 $5^{-1} \equiv 3 \pmod 7$.

方法 3. 做辗转相除法,求得整数 b,k 使得 $ab+km=1$,则 b 是 a 的模 m 逆. 计算如下.

$7=5+2$

$5=2\times 2+1$

回代，

$$\begin{aligned}1&=5-2\times 2\\&=5-2\times(7-5)\\&=3\times 5-2\times 7\end{aligned}$$

得 $5^{-1}\equiv 3 \pmod 7$.

根据定理 19.10，设 b 是 a 的模 m 逆，a 的模 m 逆的全体恰好是 $[b]_m$. 今后用 $a^{-1} \pmod m$ 代表 $[b]_m$ 中的任意一个指定的数，通常是指 $[b]_m$ 中的最小正整数.

定理 19.10 表明，方程(19.2)的解在模 m 下是唯一的. 但是，在一般的情况下，一次同余方程(19.1)的解可能不止一个. 例如，例 19.9 中的方程在模 6 下有 2 个解. 实际上，设 $d=\gcd(a, m)$，当 $d \mid c$ 时，方程(19.1) 在模 m 下有 d 个解. (见习题 19 第 39 题)

19.5 欧拉定理和费马小定理

对任意正整数 n，把 $\{0,1,\cdots,n-1\}$ 中与 n 互素的个数记作 $\phi(n)$，称作欧拉(Euler)函数. 例如，$\phi(1)=\phi(2)=1$，$\phi(3)=\phi(4)=2$. 显然，当 n 为素数时 $\phi(n)=n-1$；当 n 为合数时 $\phi(n)<n-1$.

定理 19.11(欧拉定理) 设 a 与 n 互素，则

$$a^{\phi(n)}\equiv 1 \pmod n \tag{19.3}$$

证 设 $r_1,r_2,\cdots,r_{\phi(n)}$ 是 $\{0,1,\cdots,n-1\}$ 中与 n 互素的 $\phi(n)$ 个数. 由于 a 与 n 互素，对每一个 $1\leqslant i\leqslant\phi(n)$，$ar_i$ 也与 n 互素，故存在 $1\leqslant\tau(i)\leqslant\phi(n)$ 使得 $ar_i\equiv r_{\tau(i)} \pmod n$. τ 是 $\{1,2,\cdots,\phi(n)\}$ 上的一个映射. 要证 τ 是一个单射，即当 $i\neq j$ 时，$\tau(i)\neq\tau(j)$.

由定理 19.10，a 的模 n 逆 a^{-1} 存在. 显然，a^{-1} 也与 n 互素. 当 $i\neq j$ 时，假设 $\tau(i)=\tau(j)$，则有 $ar_i\equiv ar_j \pmod n$. 由性质 19.14，两边同乘 a^{-1}，得 $r_i\equiv r_j \pmod n$，矛盾. 得证 τ 是 $\{1,2,\cdots,\phi(n)\}$ 上的单射，当然它也是 $\{1,2,\cdots,\phi(n)\}$ 上的双射. 从而，有

$$a^{\phi(n)}\prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i\equiv\prod_{i=1}^{\phi(n)} ar_i\equiv\prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i \pmod n.$$

而 $\prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i$ 与 n 互素，故 $a^{\phi(n)}\equiv 1 \pmod n$.

当 p 为素数时，$\phi(n)=p-1$. 于是，得到下述定理.

定理 19.12(费马小定理①) 设 p 是素数，a 与 p 互素，则

$$a^{p-1}\equiv 1 \pmod p. \tag{19.4}$$

---

① 为了区别于著名的费马大定理，通常将此定理冠名为费马小定理. 费马(Pirre de Fermat)是 17 世纪著名的数学家，他提出了许多未加证明的定理，其中最著名的当数费马大定理：对所有的正整数 a,b,c 和 n，当 $n>2$ 时，$a^n+b^n\neq c^n$. 费马大定理直到 1995 年才被英国数学家 Andrew Wiles 证明.

定理的另一种形式是，设 p 是素数，则对任意的整数 a，

$$a^p \equiv a \pmod{p}. \tag{19.5}$$

当 a 与 p 互素时，由性质 19.14，式(19.4)与式(19.5)等价. 当 a 与 p 不互素时，必有 $p \mid a$，从而 $a \equiv 0 \pmod{p}$，式(19.5)自然成立.

费马小定理提供了一种不用因子分解就能肯定一个数是合数的新途径. 例如，考虑 9(假设不知道它是合数)，取 $a=2$，计算

$$2^{9-1} \equiv 4 \pmod{9}$$

由费马小定理，可以断定 9 是合数. 但是，这里没有提供对 9 如何进行因子分解的任何信息. 在 19.6 节将介绍欧拉定理和费马小定理在 RSA 公钥密码中的应用.

19.6　初等数论在计算机科学技术中的几个应用

19.6.1　产生均匀伪随机数的方法

计算机模拟是一种常用的有效方法，进行计算机模拟需要大量的随机数. 真正的随机数需要用专门的物理装置产生，如放射性粒子计数器、电子管随机数发生器等，成本高且使用不方便，因此通常是用伪随机数. 伪随机数不是真正的随机数，不过它们具有类似随机数的性质，可以当作随机数使用，伪随机数的性能可以用数理统计方法加以检验. 最基本的伪随机数是服从(0,1)上均匀分布的伪随机数，服从其他分布的伪随机数可以利用(0,1)上均匀分布的伪随机数产生. 很多软件都能产生(0,1)上均匀分布的伪随机数，如各种高级语言的编译程序.

最常用的产生(0,1)上均匀分布伪随机数的方法是线性同余法. 选择 4 个非负整数：模数 m、乘数 a、常数 c 和种子数 x_0，其中 $2 \leqslant a < m$，$0 \leqslant c < m$，$0 \leqslant x_0 < m$，按照下述递推公式产生伪随机数序列：

$$x_n = (ax_{n-1} + c) \bmod m, \quad n = 1, 2, \cdots \tag{19.6}$$

为了得到(0,1)上均匀分布伪随机数，取

$$u_n = x_n / m, \qquad n = 1, 2, \cdots \tag{19.7}$$

种子数 x_0 在计算时随机给出，其他 3 个参数 m，a 和 c 是固定不变的，它们的取值决定了所产生的伪随机数的质量.

式(19.6)至多能产生 m 个不同的数，因此得到的序列一定会出现循环，即存在正整数 n_0 和 l，使得所有的 $n \geqslant n_0$ 都有 $x_{n+l} = x_n$. 使得上式成立的最小正整数 l 称作该序列的周期. 例如，取 $m=8$，$a=3$，$c=1$，$x_0=2$，由式(19.6)得到 7,6,3,2,7,6,…. 这个序列的周期等于 4. 若保持 $m=8$，$c=1$，$x_0=2$ 不变，把 a 改为 $a=5$，则得到 3,0,1,6,7,4,5,2,3,0,1,…，周期为 8. 显然，伪随机数序列的周期越长越好.

此外，若取 $a=0$ 和 $a=1$，则分别得到序列 $c, c, c, \cdots$ 和 $x_0+c, x_0+2c, x_0+3c, \cdots$. 这 2 个序列根本无随机性可言，因而总限定 $a \geqslant 2$. 实际上，采用不同的参数得到的伪随机数序列的随机性是不同

的,因此要想得到满意的伪随机数,必须选取一组好的参数 m,a 和 c.

取 $c=0$,式(19.6)简化为

$$x_n = ax_{n-1} \bmod m, \quad n=1,2,\cdots. \tag{19.8}$$

称作乘同余法.采用乘同余法时,显然不能取 $x_0=0$.取 $m=2^{31}-1$,$a=7^5$ 的乘同余法是最常用的均匀伪随机数发生器,它的周期是 $2^{31}-2$.取种子数 $x_0=1$,得到伪随机数如下.

x_n	u_n
16 807	0.000 007 826
282 475 249	0.131 537 788
1 622 650 073	0.755 605 322
984 943 658	0.458 650 131
1 144 108 930	0.532 767 237
470 211 272	0.218 959 186
101 027 544	0.047 044 616
1 457 850 878	0.678 864 716
⋮	⋮

19.6.2 密码学

数论在密码学中起着重要的作用.早在公元前罗马皇帝恺撒(J. Caesar)就已经使用密码传递作战命令.他的加密方法是把每个字母按照字母表的顺序向后移动3位,最后3个字母依次变成前3个字母.例如,"take action at middle night",经过加密变成"wdnhdfwlrqdwplqqohqljkw"(忽略掉空格).

所谓密码,简单地说就是一组含有参数 k 的变换 E.信息 m 通过变换 E 得到 $c=E(m)$.原始信息 m 称作明文,经过变换得到的信息 c 称作密文.从明文得到密文的过程称作加密,变换 E 称作加密算法,参数 k 称作密钥.同一个加密算法,可以取不同密钥,给出不同的加密结果.

恺撒的加密算法是把字母按照字母表的顺序循环移动 k 位.取 $k=3$ 就是前面所说的加密算法.用数字0~25分别表示26个字母,这个算法可表示成

$$E(i)=(i+k) \bmod 26, \quad i=0,1,\cdots,25$$

其中密钥 k 是任意的整数.仍用前面的例子,"take action at middle night"数字化后为

19 0 10 4 0 2 19 8 14 13 0 19 12 8 3 3 11 4 13 8 6 7 19

取 $k=3$,加密后得到密文

22 3 13 7 3 5 22 11 17 16 3 22 15 11 6 6 14 7 16 11 9 10 22

从密文 c 恢复明文 m 的过程称作解密.解密算法 D 是加密算法 E 的逆运算.解密算法也含有参数,称作解密算法的密钥.解密算法的密钥与加密算法的密钥有关,传统密码的解密算法的密钥可以由加密算法的密钥推出.恺撒密码的解密算法是

$$D(i)=(i-k) \bmod 26, \quad i=0,1,\cdots,25$$

它的解密算法的密钥与加密算法的密钥相同.

密码要求加密算法 E 是容易计算的. 只要知道密钥,解密算法 D 的计算也是容易的. 关键之处是,如果不知道密钥,就不可能(至少是很难)从密文 c 恢复明文 m. 万一密文落入第三者手中,只要第三者得不到密钥就无法知道明文的内容. 可见保证密钥的安全是至关重要的.

恺撒密码的加密算法太简单. 如果有足够长的密文,通过统计各个字母以及字母之间关联出现的频率就可以破解出密钥,因此恺撒密码是不安全的. 这种类型的稍微复杂一点的加密算法是

$$E(i)=(ai+b)\bmod 26,\qquad i=0,1,\cdots,25$$

其中 a 和 b 是整数. 为了保证 E 是双射,a 应满足一定的条件(见习题 19 第 48 题).

用一个字母代替另一个字母的密码很容易被分析字母频率的方法破译. 更复杂一些的加密算法是用一段字母代替另一段字母. 例如,维吉利亚(Vigenere)密码先把明文分成若干段,每一段有 n 个数字,密钥 $k=k_1k_2\cdots k_n$,加密算法

$$E(m_1m_2\cdots m_n)=c_1c_2\cdots c_n,$$

其中 $c_i=(m_i+k_i)\bmod 26$,$m_i=0,1,\cdots,25$,$i=1,2,\cdots,n$.

传统密码的密钥是对称的,只要知道加密密钥就能推算出解密密钥. 通信双方分别持有加密密钥和解密密钥,密钥对外是绝对保密的,必须通过秘密渠道传送. 这种密码称作私钥密码.

随着计算机网络的迅速发展,私钥密码已不能适应计算机网络通信的保密需要. 第一,私钥密码的密钥不能用网络传送. 为了确保安全,应定期更新密钥,密钥的传送需要使用另外的秘密渠道,极不方便. 第二,一对密钥只能供一对通信的双方使用,而不能多方共用. 即使是一个集团内部(假设无须保密)也不能共用密钥,因为这样是极不安全的. 只要有一个人不慎或故意泄密,就会使整个保密系统崩溃,造成灾难性的后果. 假设某人要与 n 个用户进行保密通信,就需要保存 n 个加密密钥和 n 个解密密钥. n 个用户之间进行保密通信需要 $\binom{n}{2}$ 对密钥,保管如此多的密钥是一件很麻烦和很不安全的事情,何况还要经常更新.

迪菲(W. Diffie)和赫尔曼(M. Hellman)于 1976 年提出公钥密码的思想. 这种密码的密钥是非对称的,也就是说,不能从加密密钥推算出解密密钥,因而加密密钥不需要保密,可以公开,而只需保守解密密钥的秘密. 甲将他的加密密钥公布,任何想与甲通信的人都可以使用这个加密密钥将要传送的信息(明文)加密成密文发送给甲. 只有甲自己知道解密密钥,能够把密文还原为明文. 任何第三方即使截获到密文也不可能知道密文所传送的信息.

RSA 公钥密码是瑞弗斯特(Ron Rivest)、沙米尔(Adi Shamir)和阿德来门(Len Adleeman)于 1978 年提出的,也是最有希望的一种公钥密码. 它的基础是欧拉定理(定理 19.11),它的安全性依赖于大数因子分解的困难性.

取两个大素数 p 和 $q(p\neq q)$,记 $n=pq$,$\phi(n)=(p-1)(q-1)$(见习题 19 第 44 题). 选择正整数 w,w 与 $\phi(n)$ 互素,设 d 是 w 的模 $\phi(n)$ 逆,即 $dw\equiv 1(\bmod \phi(n))$.

RSA 密码算法如下:首先将明文数字化,然后把明文分成若干段,每一个明文段的值小于 n. 对每一个明文段 m,

加密算法　　$c=E(m)=m^w \bmod n$,

解密算法 $D(c)=c^d \bmod n$,

其中加密密钥 w 和 n 是公开的,p、q、$\phi(n)$ 和 d 是保密的.

下面证明解密算法是正确的,即 $m=c^d \bmod n$. 由于 $m<n$,故只需证明 $c^d \equiv m \pmod n$,亦即 $m^{dw} \equiv m \pmod n$. 因为 $dw \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$,所以存在整数 k 使得 $dw=k\phi(n)+1$. 分两种可能讨论如下.

(1) m 与 n 互素. 由欧拉定理

$$m^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod n$$

即可得到

$$m^{dw} \equiv m^{k\phi(n)+1} \equiv m \pmod n$$

(2) m 与 n 不互素. 由于 $m<n$,$n=pq$,p 和 q 是素数且 $p \neq q$,故 m 必含 p 和 q 中的一个为因子,且只含其中的一个为因子. 不妨设 $m=cp$ 且 $q \nmid m$. 由费马小定理

$$m^{q-1} \equiv 1 \pmod q$$

于是,

$$m^{k\phi(n)} \equiv m^{k(p-1)(q-1)} \equiv 1^{k(p-1)} \equiv 1 \pmod q$$

从而存在整数 h 使得

$$m^{k\phi(n)} = hq+1$$

两边同乘以 m,并注意到 $m=cp$,

$$m^{k\phi(n)+1} = hcpq+m = hcn+m$$

得证

$$m^{k\phi(n)+1} \equiv m \pmod n$$

即

$$m^{dw} \equiv m \pmod n$$

RSA 公钥密码的加密算法和解密算法都要做模幂乘运算 $a^b \pmod n$. 设 b 的二进制表示为 $b_{r-1}\cdots b_1 b_0$,即

$$b=b_0+b_1\times 2+\cdots+b_{r-1}\times 2^{r-1}$$

于是,

$$a^b \equiv a^{b_0}\times(a^2)^{b_1}\times\cdots\times(a^{2^{r-1}})^{b_{r-1}} \pmod n$$

令 $A_0=a$,$A_i \equiv (A_{i-1})^2 \pmod n$,$i=1,2,\cdots,r-1$,则有

$$a^b \equiv A_0^{b_0}\times A_1^{b_1}\times\cdots\times A_{r-1}^{b_{r-1}} \pmod n$$

这里

$$A_i^{b_i}=\begin{cases} A_i, & \text{若 } b_i=1, \\ 1, & \text{若 } b_i=0, \end{cases} \qquad i=0,1,\cdots,r-1.$$

例 19.11 取 $p=43$,$q=59$,$n=43\times59=2\ 537$,$\phi(n)=42\times58=2436$,$w=13$. a,b,…,z 依次用 00,01,…,25 表示,各占 2 位. 设明文段 $m=2\ 106$,即 vg. 密文 $c=2\ 106^{13} \bmod 2\ 537$. 计算如下:13

的二进制表示为1101，即$13=1+2^2+2^3$.

$A_0=2\ 106\equiv -431(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

$A_1\equiv(-431)^2\equiv 560(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

$A_2\equiv 560^2\equiv -988(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

$A_3\equiv(-988)^2\equiv -601(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

$2106^{13}\equiv(-431)\times(-988)\times(-601)\equiv 2\ 321(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$，

得密文$c=2\ 321$.

又设收到密文0981，要把它恢复成明文. 计算$13^{-1}\equiv 937(\mathrm{mod}\ 2\ 436)$，得$d=937$. 明文$m'=981^{937}(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$. 计算如下：937的二进制表示为1110101001，即$937=1+2^3+2^5+2^7+2^8+2^9$.

$A_0=981$

$A_1\equiv 981^2\equiv 838(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

$A_2\equiv 838^2\equiv -505(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

$A_3\equiv(-505)^2\equiv 1\ 325(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

$A_4\equiv 1\ 325^2\equiv 21(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

$A_5\equiv 21^2\equiv 441(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

$A_6\equiv 441^2\equiv -868(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

$A_7\equiv(-868)^2\equiv -65(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

$A_8\equiv(-65)^2\equiv -849(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

$A_9\equiv(-849)^2\equiv 293(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

$981^{937}\equiv 981\times 1\ 325\times 441\times(-65)\times(-849)\times 293\equiv 704(\mathrm{mod}\ 2\ 537)$

得明文$m'=0704$，即he.

RSA公钥密码的安全性依赖于大整数分解的困难性. 如果已知分解式$n=pq$，容易计算出w的模$\phi(n)=(p-1)(q-1)$逆d. 现在还没有在不知道分解式$n=pq$的情况下解密的方法. 按照现在的能力分解一个400位的整数需要上亿年的时间，因此当p和q是200位的素数时，就目前的水平而言，RSA密码是安全的. 随着因子分解能力的提高，可能需要使用更大的素数.

习　题　19

1. 判断下列命题是否为真.

   $3\mid 7,5\mid -35,-7\mid -21,12\mid 4,2\mid 0,0\mid 2,0\mid 0$.

2. 给出24的全部因子.

3. 对下列每一对数做带余除法，第一个数是被除数，第二个是除数.

   (1) 35,4.　(2) 5,8.　(3) 12,3.　(4) -4,3.　(5) -28,7.　(6) -6,-4.

4. 设a,b,c,d均为正整数，下列命题是否为真？若为真，请给出证明；否则，请给出反例.

(1) 若$a\mid c,b\mid c$，则$ab\mid c$.

(2) 若 $a \mid c, b \mid d$,则 $ab \mid cd$.

(3) 若 $ab \mid c$,则 $a \mid c$.

(4) 若 $a \mid bc$,则 $a \mid b$ 或 $a \mid c$.

5. 给出下列正整数的素因子分解.

126, 256, 1 092, 6 325, 20!.

6. 判断下列正整数是素数,还是合数.

113, 221, 527, $2^{13}-1$.

7. 设计用埃拉托斯特尼筛法求正整数 N 以内的所有素数的算法.

8. 证明:对任意的整数 n,

(1) $6 \mid n(n+1)(n+2)$.

(2) $\frac{1}{5}n^5+\frac{1}{3}n^3+\frac{7}{15}n$ 是整数.

9. 证明:对任意的整数 $n>1$,$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$ 不是整数.

10. (1) 设全体素数从小到大顺序排列为 $p_1=2, p_2=3, p_3, p_4, \cdots$. 试证明:

$$p_n \leqslant 2^{2^{n-1}}, \quad n=1,2,\cdots$$

(2) 证明:$\pi(x)>\log_2\log_2 x, x \geqslant 2$.

11. 如果整系数代数方程 $a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n=0$ 有非零整数解 u,则 $u \mid a_n$.

12. 下列方程是否有整数解?若有整数解,试求出所有的整数解.

(1) $x^2-x+1=0$

(2) $x^3+x^2-4x-4=0$

(3) $x^4+5x^3-2x^2+7x+2=0$

(4) $2x^4+5x^3+9x=0$

13. 利用素因子分解,求下列每一对数的最大公约数和最小公倍数.

(1) 175,140 (2) 72,108 (3) 315,2 200

14. 求满足 $\gcd(a,b)=10$ 且 $\operatorname{lcm}(a,b)=100$ 的所有正整数对 a,b.

15. 设 p 是素数,a 是整数,证明:当 $p \mid a$ 时,$\gcd(p,a)=p$;当 $p \nmid a$ 时,$\gcd(p,a)=1$.

16. 证明:对任意的整数 x,y,u,v,有 $\gcd(a,b) \leqslant \gcd(xa+yb, ua+vb)$.

17. 用辗转相除法求下列每一对数的最大公约数.

(1) 85,125 (2) 231,72 (3) 45,56 (4) 154,64

18. 下列每一对数 a,b 是否互素?若互素,试给出整数 x 和 y 使 $xa+yb=1$.

(1) 24,35 (2) 63,91 (3) 450,539 (4) 1 024,729

19. 求下列每一对数的最大公约数,其中 n 是整数,k 是正整数.

(1) $2n-1, 2n+1$ (2) $2n, 2(n+1)$ (3) $kn, k(n+2)$

20. 设 a,b 是两个不为 0 的整数,d 为正整数,则 $d=\gcd(a,b)$ 当且仅当存在整数 x 和 y 使 $a=dx, b=dy$,且 x 与 y 互素.

21. 证明:对任意的正整数 a 和 b,$ab=\gcd(a,b) \cdot \operatorname{lcm}(a,b)$.

22. 证明:如果 $a \mid bc$,且 a,b 互素,则 $a \mid c$.

23. 设 a,b 互素，证明：

(1) 对任意的整数 m，$\gcd(m,ab)=\gcd(m,a)\gcd(m,b)$.

(2) 当 $d>0$ 时，$d \mid ab$ 当且仅当存在正整数 d_1,d_2 使 $d=d_1d_2$，$d_1 \mid a$，$d_2 \mid b$，并且 d 的这种表示是唯一的.

24. 设 a,b 是整数，证明：$11 \mid a^2+5b^2$ 当且仅当 $11 \mid a$ 且 $11 \mid b$.

25. 下列命题是否为真.

(1) $758 \equiv 246 \pmod{18}$　(2) $365 \equiv -3 \pmod 7$

(3) $-29 \equiv 1 \pmod 5$　(4) $352 \equiv 0 \pmod{11}$

26. 给出使下列同余式成立且大于1的正整数 m.

(1) $35 \equiv 14 \pmod m$　(2) $10 \equiv -1 \pmod m$

(3) $-7 \equiv 21 \pmod m$　(4) $37^2 \equiv 30^2 \pmod m$

(5) $8 \equiv 2 \pmod m$ 且 $7 \equiv -2 \pmod m$

27. 写出 $\mathbf{Z}_7$ 的全部元素以及 $\mathbf{Z}_7$ 上的加法表和乘法表.

28. 写出 $\mathbf{Z}_6$ 的全部元素以及 $\mathbf{Z}_6$ 上的加法表和乘法表.

29. 利用例19.8中给出的计算公式，计算珍珠港日1941年12月7日是星期几.

30. 验证 M 月1号的星期数与当年3月1日的星期数 w_Y 之差为 $\lfloor (13M-11)/5 \rfloor \pmod 7$. 从而得到 y 年 m 月 d 日星期数的另一个更简便的计算公式.

$$w \equiv 2-2C+X+\lfloor X/4 \rfloor+\lfloor C/4 \rfloor+\lfloor (13M-11)/5 \rfloor+d \pmod 7$$

其中 $M=(m-3) \bmod 12+1$，$Y=y-\lfloor M/11 \rfloor=100C+X$.

31. 证明同余关系是等价关系，即同余关系具有

(1) 自反性. $a \equiv a \pmod m$.

(2) 传递性. $a \equiv b \pmod m$，$b \equiv c \pmod m \Rightarrow a \equiv c \pmod m$.

(3) 对称性. $a \equiv b \pmod m \Rightarrow b \equiv a \pmod m$.

32. 模算术运算. 设 $a \equiv b \pmod m$，$c \equiv d \pmod m$，则

$$a \pm c \equiv b \pm d \pmod m, \quad ac \equiv bd \pmod m.$$

33. 证明：(1) 设 $d \geqslant 1$，$d \mid m$，则 $a \equiv b \pmod m \Rightarrow a \equiv b \pmod d$.

(2) 设 $d \geqslant 1$，则 $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow da \equiv db \pmod{dm}$.

(3) 设 c 与 m 互素，则 $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow ca \equiv cb \pmod m$.

34. 下列命题是否为真？若为真，试证明之. 若为假，试给出反例.

(1) 若 $a^2 \equiv b^2 \pmod m$，则 $a \equiv b \pmod m$ 或 $a \equiv -b \pmod m$.

(2) 若 $a \equiv b \pmod m$，则 $a^2 \equiv b^2 \pmod m$.

(3) 若 $a^2 \equiv b^2 \pmod{m^2}$，则 $a \equiv b \pmod m$.

(4) 若 $a \equiv b \pmod{mn}$，则 $a \equiv b \pmod m$ 且 $a \equiv b \pmod n$.

(5) 若 $a \equiv b \pmod m$ 且 $a \equiv b \pmod n$，则 $a \equiv b \pmod{mn}$.

35. 下列一次同余方程是否有解？若有解，试给出它的全部解.

(1) $9x \equiv 3 \pmod 6$

(2) $4x \equiv 3 \pmod 6$

(3) $3x \equiv -1 \pmod 5$

(4) $8x \equiv 2 \pmod 4$

(5) $20x \equiv 12 \pmod 8$

36. 对下列每一组 a,b,m，验证 b 是 a 的模 m 逆.

(1) 5,3,7 (2) 8,7,11 (3) 11,11,12 (4) 6,11,13

37. 对下列每一对数 a 和 m，是否有 a 的模 m 逆？若有，试给出.

(1) 2,3 (2) 8,12 (3) 18,7 (4) 12,21 (5) 5,9 (6) −1,9

38. 下列方程是否有整数解？若有，试给出所有的整数解.

(1) $3x+2y=6$

(2) $12x-9y=8$

39. 设 $m>0, d=\gcd(a,m)$ 且 $d \mid c$，则一次同余方程 $ax \equiv c \pmod m$ 在模 m 下有 d 个解.

40. 设 $m>1, ac \equiv bc \pmod m, d=\gcd(c,m)$，则 $a \equiv b \pmod{m/d}$.

41. 设 p 是素数，若 $x^2 \equiv 1 \pmod p$，则 $x \equiv 1 \pmod p$ 或 $x \equiv -1 \pmod p$.

42. 设 $F_n = 2^{2^n}+1, n=0,1,2,\cdots$. 证明：对任意的 $n \neq m$，F_n 与 F_m 互素.

43. 证明：存在无穷多个 n 使得 $\phi(n)>\phi(n+1)$.

44. 证明：若 m 和 n 互素，则 $\phi(mn)=\phi(m)\phi(n)$.

45. 利用费马小定理计算.

(1) $2^{125} \bmod 5$ (2) $3^{516} \bmod 7$ (3) $8^{1003} \bmod 11$

46. 设 m 与 n 互素，则 $m^{\phi(n)}+n^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{mn}$.

47. 设 $f(x)$ 是整系数多项式，p 是素数. 证明：$(f(x))^p \equiv f(x^p) \pmod p$.

48. 设整数 a,b,m，其中 $m \geqslant 2$. 证明：线性同余变换

$$E(i)=(ai+b) \bmod m, \quad i=0,1,\cdots,m-1$$

是 $\{0,1,\cdots,m-1\}$ 上的双射函数当且仅当 a 与 m 互素.

49. 对下列参数给出用线性同余法产生的伪随机数序列，并指出序列的周期.

(1) $m=16, a=7, c=1, x_0=0$

(2) $m=9, a=7, c=4, x_0=3$

(3) $m=15, a=3, c=0, x_0=1$

(4) $m=17, a=2, c=0, x_0=4$

(5) $m=17, a=5, c=0, x_0=1$

50. 用下列加密算法把“XINGDONGZAIZIYE”译成密文，用 0 ~ 25 分别表示 A ~ Z，密文仍用字母表示.

(1) $E(i)=(i+3) \bmod 26$

(2) $E(i)=7i \bmod 26$

(3) $E(i)=(5i-2) \bmod 26$

51. 用维吉利亚密码将“XINGDONGZAIZIYE”译成密文，每个字段含 3 个字母，密钥 $k=k_1k_2k_3, k_1=3, k_2=-2, k_3=7$.

52. 写出第 50 题中 3 个加密算法的解密算法，并将你在第 50 题中得到的密文恢复成明文.

53. RSA 密码取 $p=5, q=7, n=35, \phi(n)=24, w=7$. 以 00 ~ 25 表示 A ~ Z，每个字段是 2 位数字.

(1) 把 STOP 译成密文.

(2) 收到密文 32 14 32，把它译成明文.